Arquitetura de Dados Analíticos

Esquemas Floco de Neve e Constelação

Professor

Gustavo Dias
Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional

Consultor em Business Intelligence, com atuação em projetos na área da saúde e varejo.

Contatos:

p.gustavodias@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/pgustavodias/

pgustavodias

Agenda de aula

- Revisão;
- Esquema Floco de Neve;
- Esquema Constelação.

Conhecimentos desenvolvidos

.revisando a atividade 1

Floco de Neve

O esquema Floco de Neve é uma variação do esquema estrela que segue a 3FN (3ª forma normal do processo de normalização de tabelas) como critério para a estruturação das suas dimensões.

Normalização

Uma tabela encontra-se na 3FN quando:

- **Atende aos requisitos da 1FN e 2FN;**
- **Não contém dependências transitivas.**

Normalização

Imagine o seguinte cenário:

- Processo de informatização iniciado do zero;
- Anteriormente os processos eram manuais;
- Necessário implementar um novo sistema que contará com um ambiente de dados controlados por SGDB;
- Para iniciar o processo, a empresa lhe entrega um relatório e pede que o novo sistema armazene os mesmo dados.

Engenharia Reversa

Este processo ajuda a desenrolar tarefas complexas como essa. Ele parte das descrições de arquivos de um sistema existente e utiliza uma estratégia ascendente para a construção do MER.

RELATÓRIO DE ALOCAÇÃO A PROJETO

CÓDIGO DO PROJETO: LSC001 *TIPO:* Novo Desenv.

DESCRIÇÃO: Sistema de Estoque

CÓDIGO DO EMPREGADO	*NOME*	*CATEGORIA FUNCIONAL*	*SALÁRIO*	*DATA DE INÍCIO NO PROJETO*	*TEMPO ALOCADO AO PROJETO*
2146	João	A1	4	1/11/91	24
3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
6126	José	B1	9	3/10/92	18
1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
8191	Mário	A1	4	1/11/92	12

CÓDIGO DO PROJETO: PAG02 *TIPO:* Manutenção

DESCRIÇÃO: Sistema de RH

CÓDIGO DO EMPREGADO	*NOME*	*CATEGORIA FUNCIONAL*	*SALÁRIO*	*DATA DE INÍCIO NO PROJETO*	*TEMPO ALOCADO AO PROJETO*
8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
4112	João	A2	4	4/01/91	24
6126	José	B1	9	1/11/92	12

Normalização

Entendido o relatório, o passo seguinte é a transformação em uma tabela não normalizada (ÑN).

Essa tabela é composta pelas diferentes tabelas possíveis aninhadas em uma só.

CódProj	Tipo	Descr	Emp					
			CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque	2146	João	A1	4	1/11/91	24
			3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
			6126	José	B1	9	3/10/92	18
			1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
			8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	Manutenção	Sistema de RH	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
			4112	João	A2	4	4/01/91	24
			6126	José	B1	9	1/11/92	12

.primeira forma normal

1FN

Uma tabela está na 1FN quando:

- Não possuir tabelas aninhadas;
- Possuir chave primária;
- Não ter grupos repetitivos;
- Possuir todos os atributos atômicos.

Para o nosso exemplo, podemos realizar a conversão de duas formas:

1. Construir uma única tabela com redundância de dados;
2. Construir uma tabela para cada tabela aninhada.

1FN

Como fazer?

1. Criar a tabela referente à tabela não normalizada, replicando os atributos chave;
2. Para cada tabela aninhada, criar uma outra tabela, replicando os atributos chave.

1FN

Proj(CodProj, Tipo, Descr)

ProjEmp(CodProj, CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)

Proj:

CódProj	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

ProjEmp:

CódProj	CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	2146	João	A1	4	1/11/91	24
LSC001	3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
LSC001	6126	José	B1	9	3/10/92	18
LSC001	1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
LSC001	8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
PAG02	4112	João	A2	4	4/01/91	24
PAG02	6126	José	B1	9	1/11/92	12

.dependência funcional

DF

Para seguir com as demais formas, é necessário conhecer o conceito da dependência funcional.

Em uma tabela, uma coluna C2 depende de uma coluna C1 quando, em todas as linhas da tabela, para cada valor de C1 aparecer o mesmo valor de C2.

...	Código	...	Salário	...
	E1		10	
	E3		10	
	E1		10	
	E2		5	
	E3		10	
	E2		5	
	E1		10	

.segunda forma normal

2FN

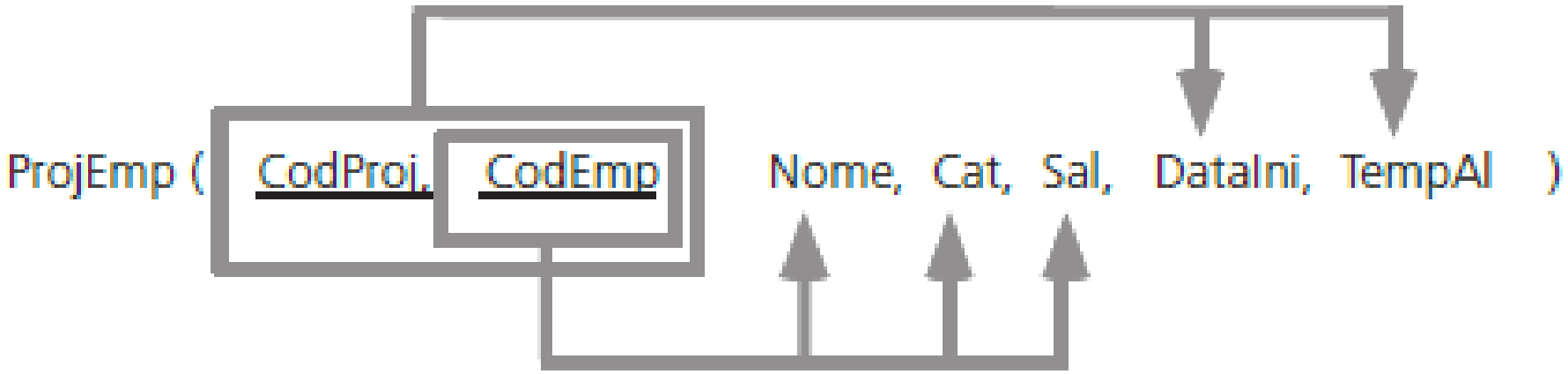
Uma tabela encontra-se na 2FN quando:

a) Estiver na 1FN;
b) Não possuir dependências parciais.

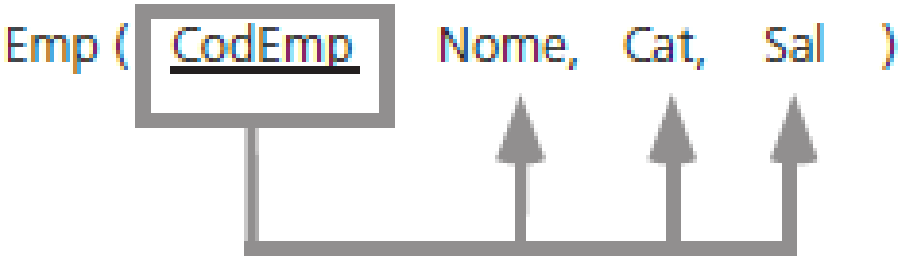
Dependências parciais é o fato de uma coluna depender apenas de parte de uma chave primária composta.

ProjEmp:

CódProj	CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	2146	João	A1	4	1/11/91	24
LSC001	3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
LSC001	6126	José	B1	9	3/10/92	18
LSC001	1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
LSC001	8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
PAG02	4112	João	A2	4	4/01/91	24
PAG02	6126	José	B1	9	1/11/92	12


ProjEmp (CodProj, CodEmp Nome, Cat, Sal, DataIni, TempAl)

ProjEmp (CodProj, CodEmp DataIni, TempAl)


Emp (CodEmp Nome, Cat, Sal)

Proj:

CódProj	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

ProjEmp:

CódProj	CodEmp	DataIni	TempAl
LSC001	2146	1/11/91	24
LSC001	3145	2/10/91	24
LSC001	6126	3/10/92	18
LSC001	1214	4/10/92	18
LSC001	8191	1/11/92	12
PAG02	8191	1/05/93	12
PAG02	4112	4/01/91	24
PAG02	6126	1/11/92	12

Emp:

CodEmp	Nome	Cat	Sal
2146	João	A1	4
3145	Sílvio	A2	4
6126	José	B1	9
1214	Carlos	A2	4
8191	Mário	A1	4
4112	João	A2	4

.terceira forma normal

3FN

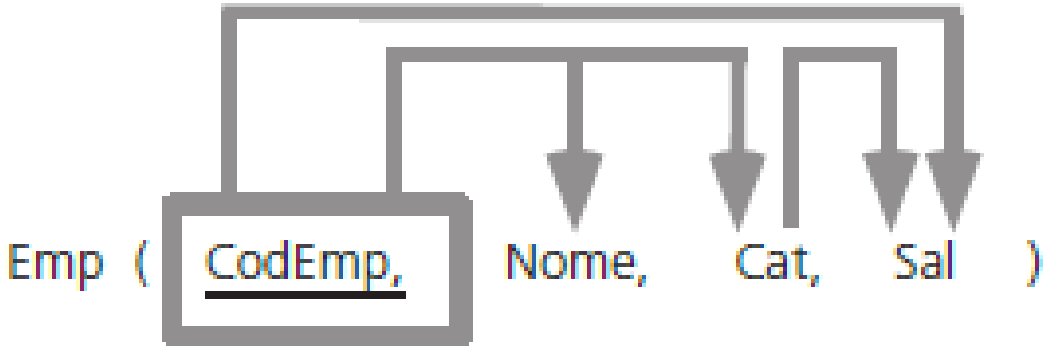
Uma tabela encontra-se na 3FN quando:

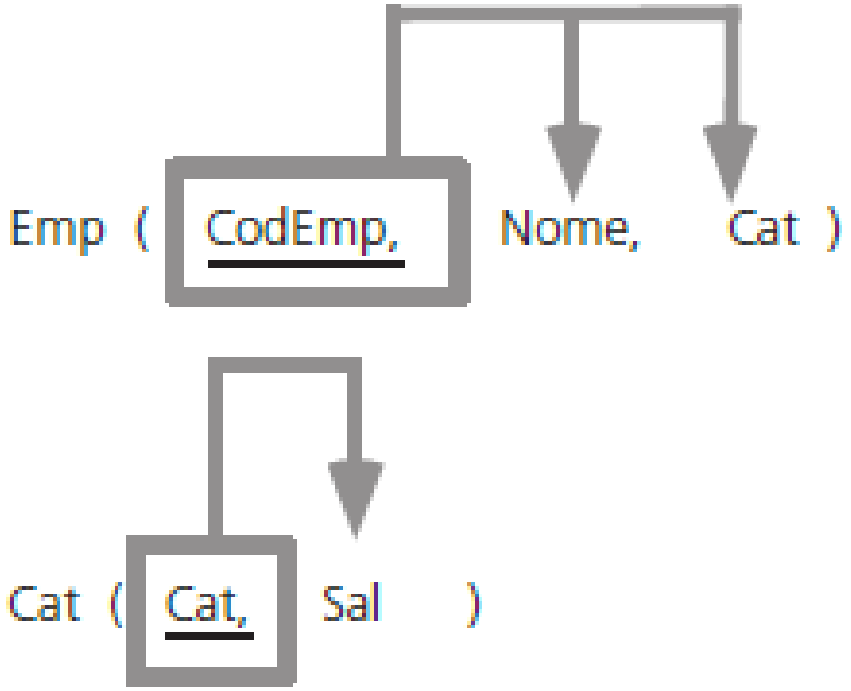
a) Está na 2FN;
b) Não contém dependências transitivas, ou seja, uma coluna além de depender da chave primária depende de outra coluna ou conjunto de colunas.

Emp:

CodEmp	Nome	Cat	Sal
2146	João	A1	4
3145	Sílvio	A2	4
6126	José	B1	9
1214	Carlos	A2	4
8191	Mário	A1	4
4112	João	A2	4

Dependência transitiva





.exemplo floco de neve

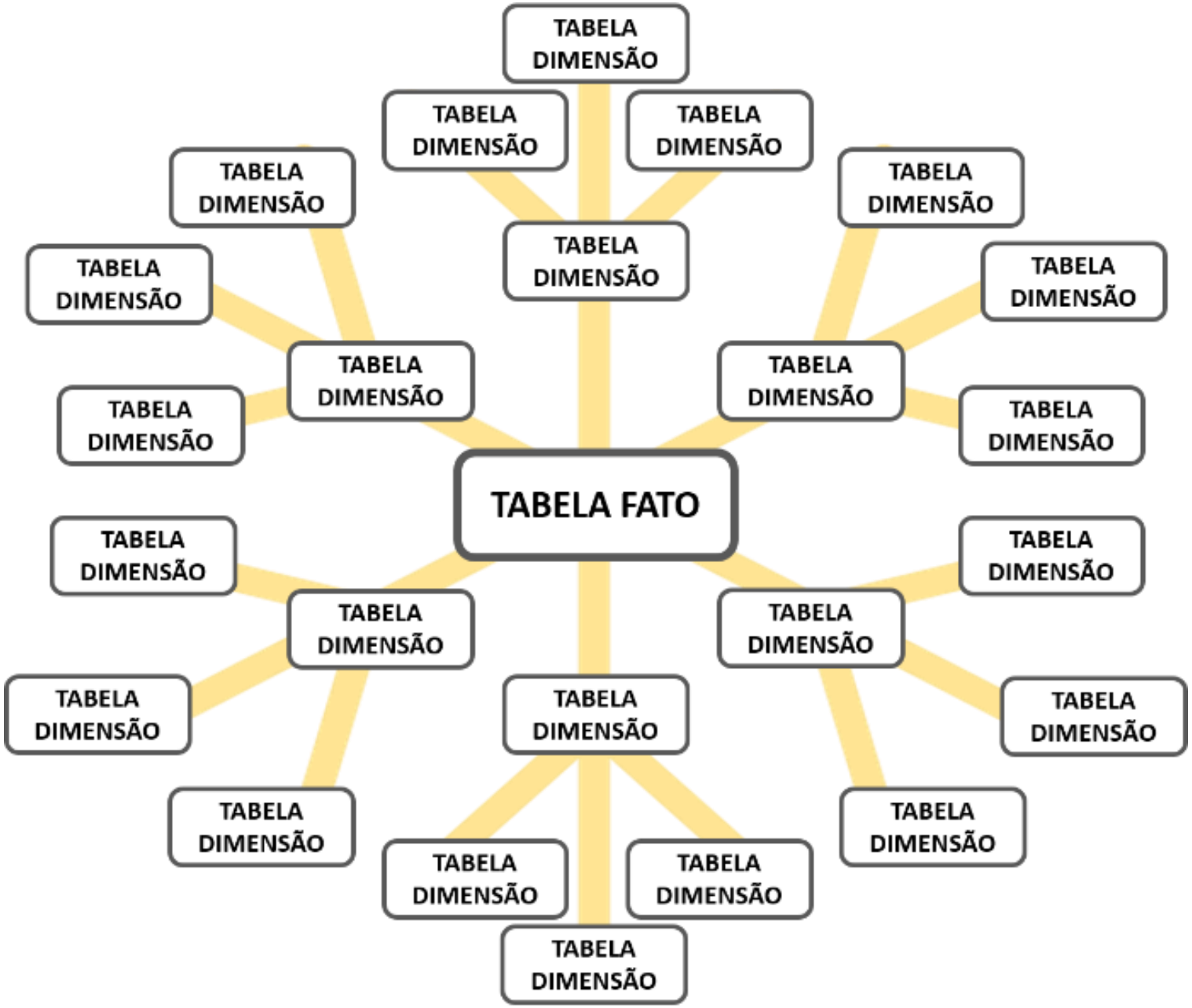


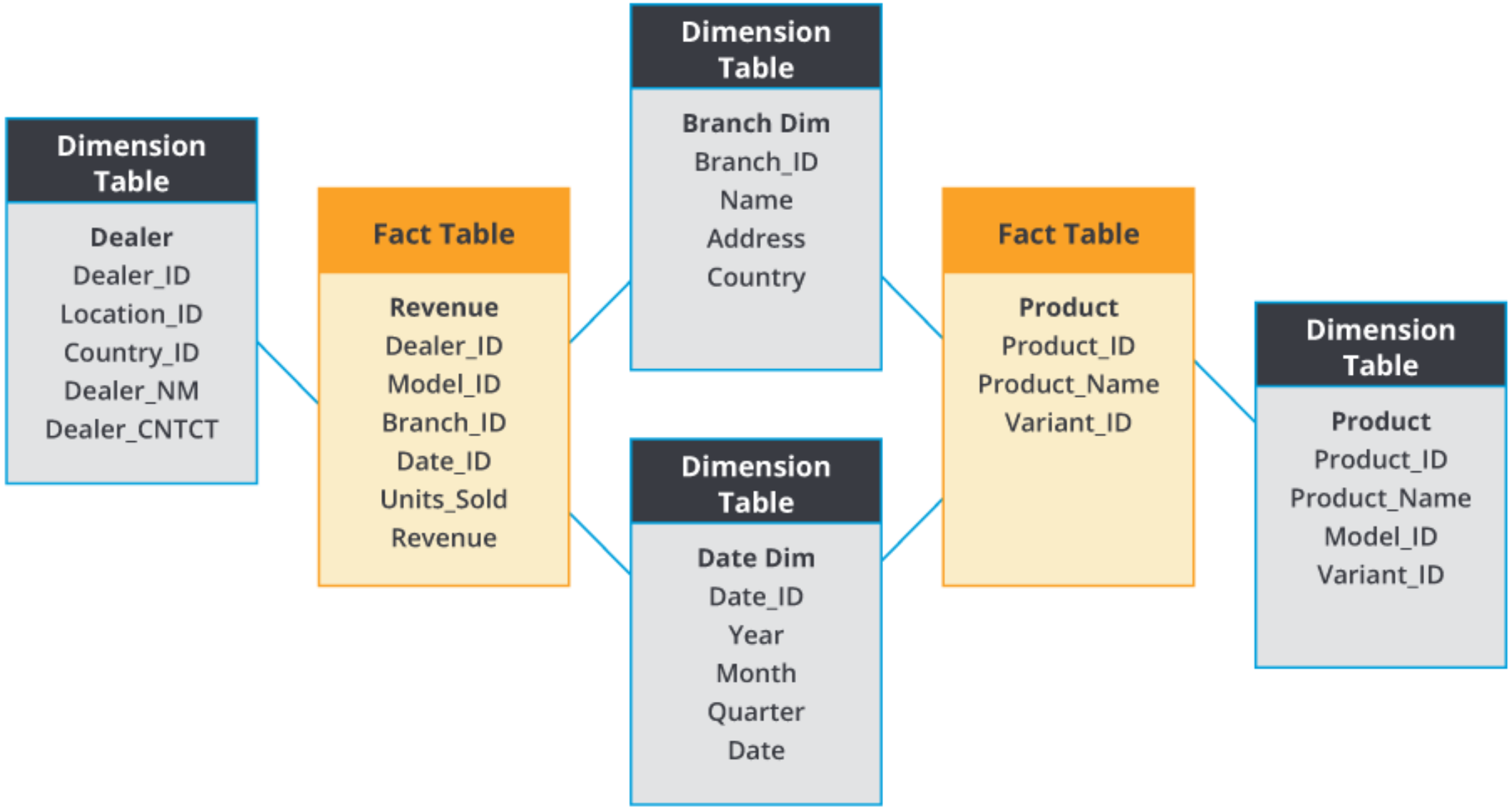
TABELA FATO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO
TABELA DIMENSÃO

.constelação

Constelação

O esquema de Constelação também é uma extensão do esquema Estrela.

Ele expande sua estrutura adicionando múltiplas tabelas de Fatos compartilhando Dimensões em comum.


Dimension Table
Dealer
Dealer_ID
Location_ID
Country_ID
Dealer_NM
Dealer_CNTCT
Fact Table
Revenue
Dealer_ID
Model_ID
Branch_ID
Date_ID
Units_Sold
Revenue
Dimension Table
Branch Dim
Branch_ID
Name
Address
Country
Dimension Table
Date Dim
Date_ID
Year
Month
Quarter
Date
Fact Table
Product
Product_ID
Product_Name
Variant_ID
Dimension Table
Product
Product_ID
Product_Name
Model_ID
Variant_ID

Referências

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

INMON, William H. Building the Data Warehouse. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005.

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. 3. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2013.

Aplicação:

- Date (2004) → fundamentação sobre Normalização.
- Inmon (2005) → fundamentação clássica de Data Warehouse corporativo, com foco em integração, orientação por assunto, variabilidade temporal e não volatilidade dos dados.
- Kimball & Ross (2013) → base conceitual e prática para modelagem dimensional (fatos e dimensões), amplamente utilizada em projetos de DW modernos e alinhada ao material anexo trabalhado.

Obrigado!

© Todos os direitos reservados ao autor prof. Luiz Gustavo Dias | Conteúdo desenvolvido exclusivamente para aula do curso de Sistemas de Informação da UNIVÁS.